# 木材及び木質材料学

## 第6回　異方性と欠点

---

科目コード：05242020　　科目種別：講義

科目区分：自由選択科目　　単位区分：選択

標準履修年次：３年　　単位数：2

**シラバス**

https://lc-nue.naruto-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_22

オンデマンド授業

# 第6回　異方性と欠点

## 強度の異方性・節・ばらつき

方向・欠点・材質のばらつきと、変形・強度の関係を説明する。

# 今回の前提を確かめる

Eと強度は別の量。方向と含水状態を指定する

同じ材料でも、断面の形でたわみは変わる

異方性と、断面形状の効果を分けて考える

# 今回考える三つの関係

L：主な軸方向細胞に沿う。R：半径方向、T：年輪の接線方向

節は枝の基部が幹の木部に取り込まれた部分

同じ樹種でも、年輪構造・密度・MFA・水分・節が異なる

演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する

# 力の種類と木材の異方性

L：主な軸方向細胞に沿う。R：半径方向、T：年輪の接線方向

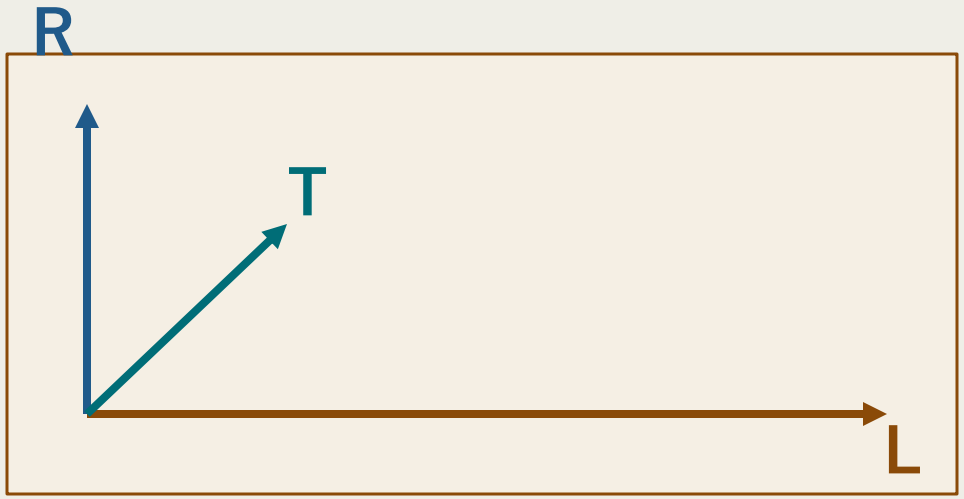
ヤング率は一般にL方向が大きい。RとTにも差がある

引張り・圧縮・せん断・曲げでは、比較する破壊の仕方が異なる

繊維直交方向の引張りは、割裂や接合部の検討につながる

密度は同じ物体のスカラー量だが、弾性・強度は方向を指定して表す

# 材料の方向と力の向き




局所の三方向を区別

荷重の方向を重ねる

試験片の向きも記録

互いに直交する3軸の投影図

# 演習　材料の向きか、断面の向きか

## 形の効果と、材料の方向を分ける

① 長さに沿う繊維を保ち、板を寝かす／立てる

② 同じ形で、軸方向応力をL方向／R方向へ加える

変えた条件と、そろえる条件を図示する

# 比較するデータと条件

| 樹種・約12%含水率 | E_T/E_L | E_R/E_L |
|---|---|---|
| Douglas-fir | 0.050 | 0.068 |
| Sitka spruce | 0.043 | 0.078 |
| 比較する量 | 方向別の弾性率 | 強度の比ではない |

出典：Wood Handbook（2021）Table 5–1、5–2頁。含水率約12%。

# 同じ応力でのひずみ比

$$\varepsilon_R / \varepsilon_L = (\sigma / E_R) / (\sigma / E_L) = E_L / E_R$$

Douglas-fir：$1/0.068 \approx 14.7$

$$\varepsilon_T / \varepsilon_L = 1/0.050 = 20$$

各方向とも線形弾性の範囲を保つ、同じ小さな軸方向応力

# 演習1　方向別のひずみの比較

Douglas-firの表の比を使い、L・R・Tを比較

同じ小さな軸方向応力を各方向へ加えるモデル

$\varepsilon = \sigma / E$から、R/L・T/Lのひずみ比を求める

節の位置と荷重方向は、別の図でも確認する

# 演習1の解説　方向別のひずみの比較

同じ応力・線形弾性の範囲で、R/Lは約14.7、T/Lは20

配列の向きと、変形しやすさを結び付ける

Eの比を、そのまま強度の比に使わない

# 短い休憩 1

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　同じひずみで必要な応力へ進みます。

# 演習　同じひずみで必要な応力

同じ小さい $\varepsilon$ をL・R・T方向へ与える

$\sigma_R / \sigma_L = (E_R\ \varepsilon)/(E_L\ \varepsilon)$

$\sigma_T / \sigma_L$ も求める

同じ応力の比較と、何が違うか？

# 演習　同じ力でも応力は同じか

L方向とR方向の試験片へ、同じ小さいF

R側の断面積はL側の2倍

$E_R/E_L = 0.068$

$\varepsilon_R/\varepsilon_L$を、F/Aと$\sigma/E$から導く

# AとIとZの使い分け

断面積A：軸方向荷重による平均応力 $\sigma = F/A$ に使う

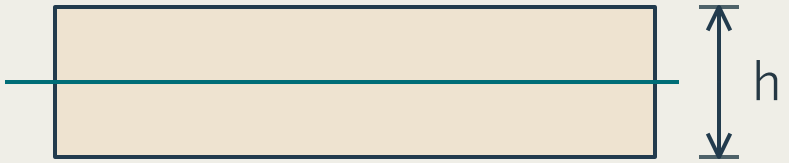
断面二次モーメントI：曲げの変形に関わり、長方形では $bh^3/12$

断面係数Z：曲げ応力に使い、長方形では $bh^2/6$

同じAで高さをk倍にすると、幅は1/k倍、Iは $k^2$ 倍、Zはk倍

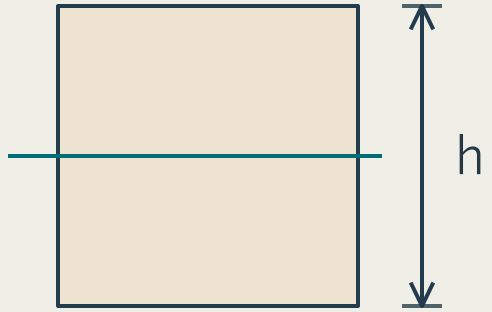
同じE・荷重・支点間距離・支持方法なら、たわみは $1/k^2$、最大応力は1/k

# 同じ断面積で、高さと幅を変える




**A：40 × 10 mm**

b




**B：20 × 20 mm**

b

**同じ断面積A。主な繊維は長さに沿い、Eも同じと仮定。**

# 演習2　同じ断面積のIとZ

A：幅40 mm×高さ10 mm

B：幅20 mm×高さ20 mm。同じ材料・同じ長さ

断面積、I、Zの比を求める

同じE・荷重・支点間・支持で、Bのたわみと応力はAの何倍か？

# 演習2の解説　同じ断面積のIとZ

断面積は両方400 $mm^2$

Iは約3,333／13,333 $mm^4$。B/A = 4

Zは約667／1,333 $mm^3$。B/A = 2

Bのたわみは1/4、最大応力は1/2

# 教師が押さえる関係：高さ2倍と曲げ

幅・長さ・材料・支持・荷重位置をそろえ、高さ2倍の曲げモデルを比較

$Z = bh^2/6$は4倍。同じ曲げ強さを仮定すると、限界曲げモーメントは4倍

$I = bh^3/12$は8倍。同じ荷重でのたわみは1/8

中学生には観察で比較させ、教師は固定条件と倍率を背景として押さえる

同じ断面積で高さを変える演習では、幅も変わるので別に計算する

# 短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　高さk倍の式を導くへ進みます。

# 演習　高さk倍の式を導く

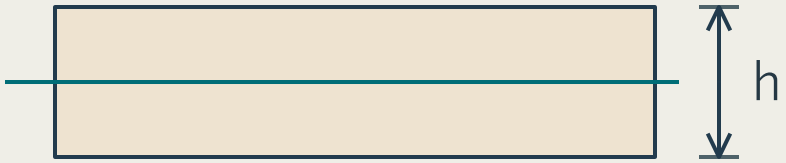
条件① 幅bを固定：h → kh

条件② 面積bhを固定：h → kh、b → b/k

A・I・Z・δ・σの比を、文字で求める

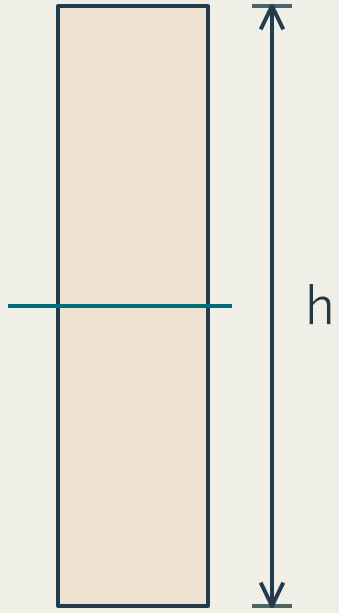
F・L・E・支持条件は同じ

# 演習　同じ板を90度回した比較




**回す前：40 × 10 mm**

b




**回した後：10 × 40 mm**

b

**長さの軸回りに回転。同じ断面積A・繊維方向・Eと仮定。**

# 節と目切れの影響

節は枝の基部が幹の木部に取り込まれた部分

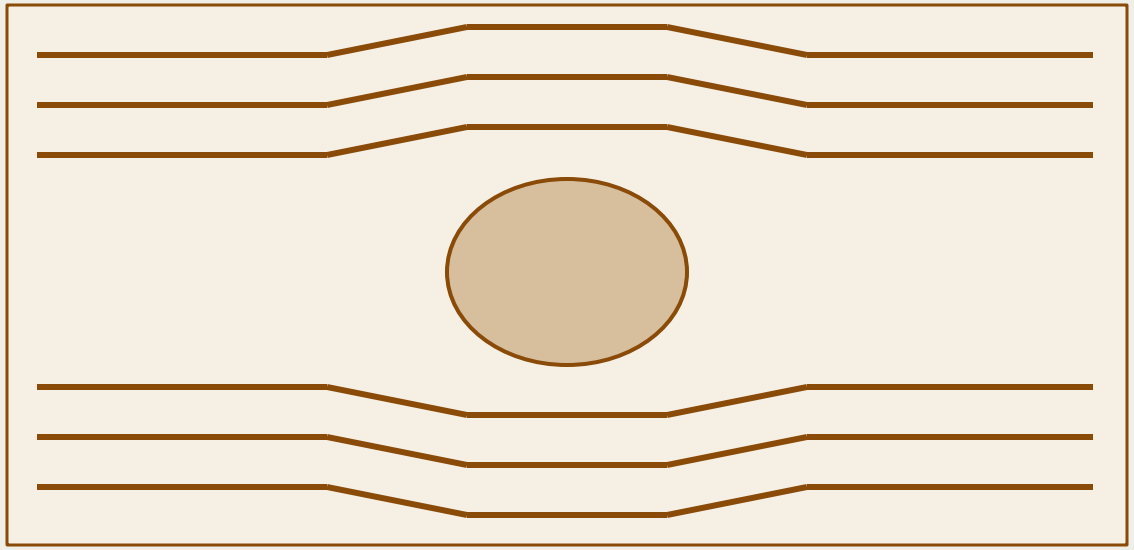
節の周りでは繊維が回り込み、荷重に対する局所的な向きが変わる

生き節・死に節・抜け節の状態を、材とのつながりから区別する

目切れは材の長軸と繊維方向のずれ。加工面や割れにも関わる

節の寸法だけでなく、引張側か圧縮側か、部材内の位置も確認する

# 節の周囲の繊維配列



節の周囲の繊維の乱れ

節の位置・大きさ

作用する力との関係

見た目だけで強度を即断しない

# 演習　節の位置と荷重を対応させる

下向きの中央集中荷重・左右単純支持の棒

① 中央付近の下面に節　② 支点付近の上面に節

引張側・圧縮側と、追加で必要な情報を書く

# 個体差と製品の品質

同じ樹種でも、年輪構造・密度・MFA・水分・節が異なる

平均値は集団の代表であり、手元の部材の値を確定するものではない

構造用材では、等級や機械的な測定などで品質を区分する

学校教材でも、目切れ・割れ・節の位置を用途に照らして選ぶ

見た目の好みと、必要な性能を満たす判断の根拠を分けて示す

# 演習　試料差と測定の違い

| 説明用の仮想データ | たわみ / mm |
| --- | --- |
| 同じ板を3回 | 1.0、1.1、1.0 |
| 別々の3枚 | 0.8、1.0、1.4 |

**別々の3枚にも測定差が重なる。各板を繰り返して確かめる。**

# 断面の高さと繊維方向の説明

「縦にすると強い」の縦を、断面の高さと繊維方向に分ける

断面高さを変える比較では、材料の方向をそろえる

繊維方向を変える比較では、断面形状をそろえる

発問：同じ板を回した結果と、異なる木取りの板を比べた結果は同じ意味か

教科書の接点：繊維方向・節・部材の断面形状／A(1)ア

# 短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　中学生への説明を修正するへ進みます。

# 演習　中学生への説明を修正する

生徒の説明：「立てると木のEが大きくなった」

同じ板・長さに沿う繊維・同じ荷重と支点間

観察を生かし、理由を修正する文と確認の問いを作る

# 確認問題

① Iを2倍にしたら、強度値も2倍になるか

② 密度は、測る向きでL・R・T別になるか

③ 目切れを確認する理由を説明する

# 要点の整理

方向性・形状・欠点を分けて比較する

節や目切れを、力の向きと一緒に観察する

次は、空隙と密度を数値で扱う

# 課題A2と復習の整理

第5〜6回を、A2「力と変形を計算し比較する」で整理する

専用フォームで作成。05242020_A2_学籍番号.pdfをTeamsへ提出

基本70点・発展30点。途中式、単位、根拠を残す

調べ学習では、出典の該当箇所と自分の判断を分けて記す

# 参考資料と読み進め方

## Wood Handbook 2021 第3章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242

## Wood Handbook 2021 第5章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244

## Wood Handbook 2021 第8章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253

## 学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する

# 参考資料と調べ学習

## 教育図書 R7内容解説 目次・掲載見本

https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する